

**СЕТЕВАЯ ВИРУСОЛОГИЯ: ПРОГНОЗИРОВАНИЕ РАЗВИТИЯ ДВУВИРУСНЫХ
ЭПИДЕМИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ В СЕТЯХ**

**А.Г. Остапенко, Е.В. Зарочинцев, О.А. Остапенко, К.В. Сибирко,
В.В. Сафронова, П.Д. Федоров**

Целью исследований является повышение защищённости распределённых компьютерных сетей за счет формализации поливирусных эпидемических процессов в них на основе специально созданного методического поливирусного обеспечения оценки и регулирования рисков. В работе продемонстрированы поливирусные модели, позволяющие моделировать поливирусное воздействие на компьютерную сеть. При помощи представленных моделей было произведено моделирование поливирусного воздействия на сетевую структуру. Полученные результаты могут быть использованы исследователями в области моделирования эпидемических процессов, данные модели позволят более точно и качественно оценивать протекание поливирусных эпидемических процессов в распределённых компьютерных сетях, а также специалистами по защите информации при разработке мер противодействия распространения компьютерных вирусов и реализовать задел к рассмотрению скоростных и качественных особенностей протекания поливирусных эпидемических процессов в компьютерных сетях.

Ключевые слова: поливирусное воздействие, эпидемический процесс, модель.

В 2020 году множество различных компаний фиксировали рост одновременного воздействия двумя и более вирусами одновременно на своих конечных пользователей (малый и средний бизнес, крупные компании, сфера здравоохранения, образования, государственное управление и другие). Лаборатория Касперского отмечает, что в I квартале 2020 года 6,56% пользователей хотя бы раз подвергались вирусному воздействию, во II и III квартале 2020 года уже 5,73% и 4,58% соответственно подверглись вирусному воздействию [1-3]. Positive Technologies фиксирует рост на 54% в 2020 году по сравнению с прошлым годом за тот же период времени [4, 5]. Eset отметил, что в I и II квартале 2020 года роста или уменьшения количества атак вирусного характера не было замечено, но в III квартале этого же года был зафиксирован резкий рост на 55% по сравнению со II кварталом 2020 года [6 - 8]. При этом Dr.Web в I, II и III квартале 2020 года не отмечал роста количества атак вирусного характера, а фиксировал только снижение на 5,14%, 1,67% и 2,5% соответственно [9-11]. Во всех вышеописанных отчетах не был указан возможный ущерб. Checkpoint отметил рост атак вирусного характера на 20% по

сравнению с 2019 годом, ущерб от этих атак они оценили в 1,5 триллиона долларов США [12]. Group-IB зафиксировала 500 атак на крупные компании, ущерб от которых они оценили в 1 005 186 000 долларов США, при этом отметили, что количество атак и возможный ущерб они оценили по нижней границе, так как не все инциденты с вирусным воздействием стали достоянием общественности, то есть фактическое количество и возможный ущерб в разы больше [13]. Cisco не сообщает о возможном количестве атак, но ущерб от этих атак они оценивают, как возможный простой компании, в среднем от 4 до 17 часов простоя [14].

Вследствие этого возникает вопрос: как спрогнозировать распространение вируса. Ведь моделирование эпидемий является актуальной проблемой современности. Из-за этого все больше исследователей обращается к различным эпидемиологическим моделям (например, аналитическим или дискретным) описанных с помощью дифференциальных или стохастических структур, для составления прогноза развития того или иного вирусного заболевания [15], которое распространяется среди сети Интернет или в человеческом обществе. Но большинство

аналитических моделей (SIR, SIS, SEIR, MSEIR, SEIHFR и другие [15]) и дискретных моделей [16], как правило описывают процесс развития одного вируса в системе. Это не отражает современную ситуацию, когда в системе зачастую присутствуют множество вирусов. Дискретная модель противостояния двух вирусных контентов [16], также не позволяет описывать поливирусные эпидемиологические процессы. При этом в этих моделях присутствуют и другие недостатки: состояния которые были взяты или унаследованы от своих предшественников не отвечают реалиям компьютерной эпидемиологии. Таким образом, необходим инструментальный моделирования поливирусных процессов, способный прогнозировать и регулировать данные процессы.

В вышесказанном встречается ряд противоречий:

- между сложившейся моновирусной эпидемиологией и необходимостью развития этой теории для распределенных компьютерных сетей в плане моделирования поливирусных эпидемических процессов;

- между моновирусной автоматизацией прогнозирования эпидемических процессов и необходимостью создания программного обеспечения моделирования для поливирусных сетевых эпидемий.

Таким образом, объектом исследования являются распределенные компьютерные сети в условиях поливирусного воздействия на них.

В свою очередь, предметом исследования выступает риск-анализ и прогнозирование эпидемических процессов в распределённых компьютерных сетях, подвергающихся поливирусному синхронному воздействию.

Основной целью исследования следует считать повышение защищённости распределенных компьютерных сетей за счет формализации описания поливирусных эпидемических процессов в них на основе специально созданного методического обеспечения оценки и регулирования рисков.

Для достижения сформулированной цели представляется необходимым решение следующих задач:

- разработать методическое обеспечение моделирования поливирусных эпидемических моделей сетевых структур;

- алгоритмизация и программная реализация разработанного методического обеспечения моделирования поливирусных эпидемических моделей сетевых структур.

Двувирусные модели

Эпидемические модели можно разделить на следующие категории:

- классические состояния: S – восприимчивое состояние, E – латентное состояние, I – инфицированное состояние, M – состояние иммунной защиты, R – неактивное состояние;

- неклассические состояния, при которых компьютерный вирусоноситель имеет продромальное, активное и другие состояния, которые имеют специфическую структуры или отражают характерные черты вируса.

В данной работе предполагается, что вирусоноситель будет иметь как продромальное состояние, так и состояние активности, то есть иметь неклассические эпидемические состояния.

Опишем, почему отказались от классических состояний E, I и R дальше:

1. В большинстве биологических и вирусно-инфекционных моделях, описывающих эпидемию заболеваний, инфицированный индивид может пережить определенный период, названный латентным периодом, когда он инфицирован, но еще не проявляет симптомов заболевания и не распространяет инфекцию. Соответствующие биологические и вирусно-инфекционные эпидемические модели должны иметь определённые состояния, то есть должна существовать категория, к которой можно отнести всех подвергшихся воздействию инфекции индивидуумов. Некоторые предыдущие модели компьютерного вируса созданы путем заимствования биологических эпидемических моделей с компарментом, подразумевая предварительное предположение, что некоторые зараженные компьютеры не обладают инфекционностью (активностью своих действий по отношению к инфицированию других объектов).

Наиболее характерной чертой большинства компьютерных вирусов является именно их инфекционность. Как только компьютер заражен каким-либо определенным вирусом, он сразу же получает способность заражать соседние компьютеры. Например, отправляя электронные письма с зараженными вложениями или передавая зараженные файлы. Если компьютер заражен червем, он тоже будет обладать повышенной контагиозностью, потому что он может заразить соседние компьютеры с определенными системными уязвимостями. Поэтому в киберпространстве вообще не существует понятия латентного периода по отношению к эпидемическому процессу, пораженному компьютерными вирусами.

2. Большинство традиционных эпидемических моделей в отношении компьютерных вирусов имели состояние I, то есть данные модели не классифицируют инфицированное состояние, что можно сделать по степени воздействия вируса на компьютер. Инфицированный компьютер как правило страдает от заметного снижения производительности или выходит из строя (не активное состояние). При этом, все эти симптомы как правило заметны конечным пользователям. Частичные симптомы (продромальный период) инфицирования вирусом компьютер может не замечать и получить лечение с гораздо меньшей вероятностью, потому что он обычно может работать нормально, и пользователь не может узнать о присутствии какого-либо вируса вообще. Таким образом, в контексте компьютерного эпидемического моделирования существует четкое различие между продромальным периодом и активным периодом. Во время активного периода компьютерного вируса инфицированный компьютер имеет большие шансы быть излеченным или отключённым, то есть переведен в иммунное и неактивное состояние из-за того, что симптомы заражения достаточно хорошо проявляются.

Иными словами, эпидемическая модель должна учитывать состояния продромальное и активное, то есть компьютеры можно классифицировать по активности инфекции: скрытые или уже проявившие признаки инфицирования.

3. В биологических эпидемических моделях состояние R, как правило подразумевало недееспособность или то, что индивид стал невосприимчив к инфекции. Это состояние не противоречит компьютерному эпидемическому процессу. При моделировании процесса распространения компьютерного вируса нельзя сказать, что компьютер после воздействия вируса становится невосприимчивым к нему, но при этом перейти в неактивное состояние может. Невосприимчивость можно описать с помощью иммунного состояния и полученный иммунитет будет действовать только к определённым компьютерным вирусам. При этом к семейству, к которому отнесен данный вирус, данный компьютер будет достаточно уязвим.

С целью адекватного описания поливирусного воздействия обозначим некоторые общие допущения, характерные для каждой модели:

1. Время в данных моделях будет дискретно, чтобы более адекватно моделировать эпидемиологический процесс. Шаг моделирования, равно среднему значению инкубационного периода и длительность сохранения иммунитета соизмерима с инкубационным периодом:

$$T = t = \frac{t_1 + t_2}{2};$$

$$t_3 = t \cdot a_1;$$

$$t_4 = t \cdot a_2.$$

где T – шаг моделирования;

t – среднее значение инкубационного периода;

t_1 – инкубационный период для первого вируса;

t_2 – инкубационный период для второго вируса;

t_3 – иммунизированный период для первого вируса;

t_4 – иммунизированный период для второго вируса;

a_1 – коэффициент для определения иммунизированного периода для первого вируса;

a_2 – коэффициент для определения иммунизированного периода для второго вируса.

2. В данных моделях будут использоваться неклассические состояния, а также некоторые состояния из классических.

3. Источниками распространения вирусов (нулевой инфицированный) могут быть:

- супернулевой инфицированный», т. е. элемент сети, в котором присутствуют все вирусы сразу, является первым инфицированным для всех инфекций;
- для каждой инфекции имеется свой нулевой инфицированный.

Второй вариант более приближен к реальности, так как различные вирусы не могут иметь одного и того же нулевого инфицированного.

4. Сеть должна быть представлена в виде графа, при этом ее топология остается неизменной.

5. В качестве параметров используются вероятности переходов между состояниями (для каждой модели свои параметры).

6. Будут использоваться следующие состояния:

- S – состояние восприимчивости к компьютерному вирусу;
- P – продромальное состояние (симптомы малозаметны), когда элемент сети может распространять инфекцию;
- A – активное состояние, когда симптомы хорошо заметны и элемент сети может распространять инфекцию, а также может быть переведен в неактивное состояние.
- PA, AP – это совместное состояние, когда элемент сети находится в активном состоянии в отношении к одному из вирусов и продромальном в отношении другого вируса;
- PP – совместное состояние, когда элемент находится в продромальном состоянии по отношению к двум вирусам;

- AA – совместное состояние, когда элемент находится в активном состоянии по отношению к двум вирусам.

Входные данные, которые используются для данной модели, обозначены следующим образом:

- P_{P_1} – вероятность перехода из состояния S в состояние P_1 ;
- P_{P_2} – вероятность перехода из состояния S в состояние P_2 ;
- P_{SP_1} – вероятность перехода из состояния P_1 в состояние S;
- P_{SP_2} – вероятность перехода из состояния P_2 в состояние S;
- P_{A_1} – вероятность перехода из состояния P_1 в состояние A_1 ;
- P_{A_2} – вероятность перехода из состояния P_2 в состояние A_2 ;
- P_{SA_1} – вероятность перехода из состояния A_1 в состояние S;
- P_{SA_2} – вероятность перехода из состояния A_2 в состояние S.

Индексами 1 и 2 обозначены вероятности переходов для первого и второго вируса соответственно.

Микромодель эпидемического процесса на примере двух вирусов без состояния иммунитета и недееспособности примет вид, изображенный на рис. 1. Иммунитет в данной модели подразумевается, как избавление от вируса и возвращение к восприимчивому состоянию S.

В модели, изображенной на рис. 1, нет конечных состояний, из-за чего эпидемия может продолжаться бесконечно. Состояние восприимчивости S может быть подвергнуто воздействию двух вирусов одновременно, и перейти в одно из трех возможных состояний: в состояние P_1 с вероятностью P_{P_1} , в состояние P_2 с вероятностью P_{P_2} и в состояние P_1P_2 с вероятностью $P_{P_1}P_{P_2}$, или остаться в восприимчивом состоянии S с вероятностью $1 - P_{P_1} - P_{P_2} - P_{P_1}P_{P_2}$. Из состояния P_1 могут перейти в состояние P_1P_2 с вероятностью $P_{P_2}(1 - P_{A_1})(1 - P_{SP_1})$, в активное состояние A_1 с вероятностью P_{A_1} , в состояние S с вероятностью P_{SP_1} и остаться в исходном состоянии P_1 с вероятностью $(1 - P_{A_1})(1 - P_{SP_1})$.

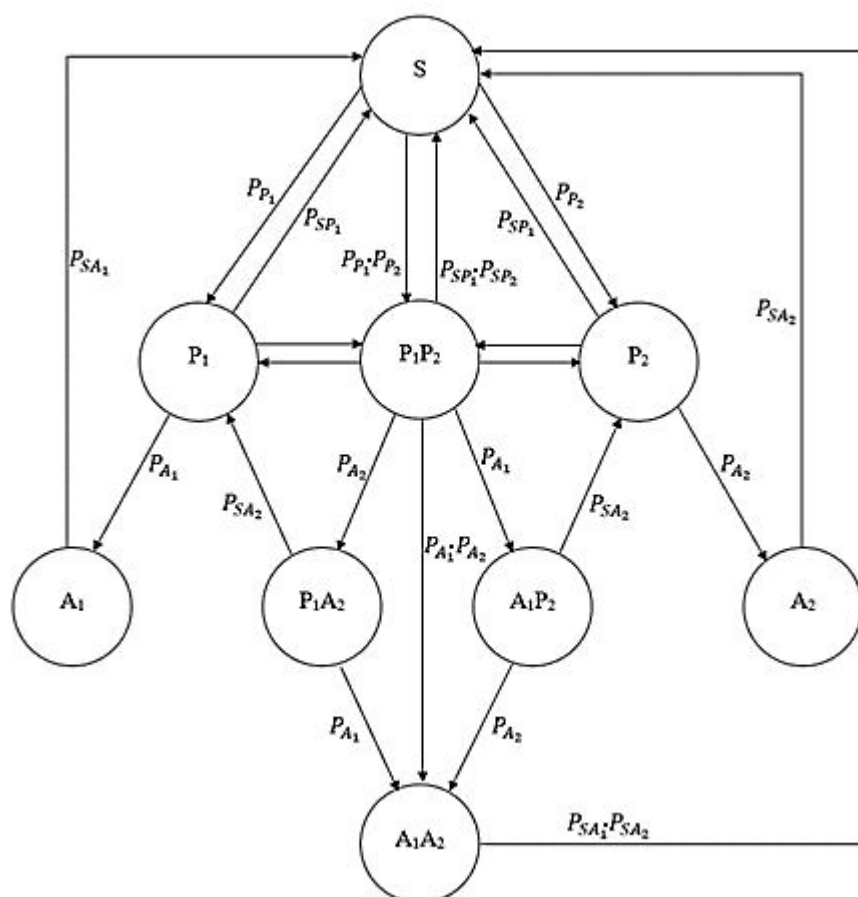


Рис. 1. Микромодель эпидемического процесса под двувирусным воздействием без состояния иммунитета и недееспособности

Из состояния P_2 могут перейти в состояние P_1P_2 с вероятностью $P_{P_1}(1 - P_{A_2})(1 - P_{SP_2})$, в активное состояние A_2 с вероятностью P_{A_2} , в состояние S с вероятностью P_{SP_2} и остаться в исходном состоянии P_2 с вероятностью $(1 - P_{A_2})(1 - P_{SP_2})$. Из совместного нахождения в продромальном состоянии P_1P_2 можно перейти в состояние P_1 с вероятностью $P_{SP_2}(1 - P_{A_1})(1 - P_{SP_1})$, в состояние P_2 с вероятностью $P_{SP_1}(1 - P_{A_2})(1 - P_{SP_2})$, в состояние A_1P_2 с вероятностью $P_{A_1}(1 - P_{A_2})(1 - P_{SP_2})$, в состояние P_1A_2 с вероятностью $P_{A_1}(1 - P_{A_2})(1 - P_{SP_2})$, в состояние A_1A_2 с вероятностью $P_{A_1}P_{A_2}$, в состояние S с вероятностью $P_{SP_1}P_{SP_2}$ и остаться в исходном состоянии P_1P_2 с вероятностью $(1 - P_{A_2})(1 - P_{SP_2})(1 - P_{A_1})(1 - P_{SP_1})$. Из активного состояния A_1 можно перейти в состояние S с вероятностью

P_{SA_1} и остаться в исходном состоянии с вероятностью $1 - P_{SA_1}$. Из активного состояния A_2 можно перейти в состояние S с вероятностью P_{SA_2} и остаться в исходном состоянии с вероятностью $1 - P_{SA_2}$. Из состояния A_1A_2 , можно перейти в восприимчивое состояние S с вероятностью $P_{SA_1}P_{SA_2}$ и остаться в исходном состоянии с вероятностью $1 - P_{SA_1}P_{SA_2}$. Из состояния P_1A_2 можно перейти в состояние A_1A_2 с вероятностью P_{A_1} , в состояние P_1 с вероятностью P_{SA_1} и остаться в исходном состоянии с вероятностью $(1 - P_{A_1})(1 - P_{SA_1})$. Из состояния A_1P_2 можно перейти в состояние A_1A_2 с вероятностью P_{A_2} , в состояние P_2 с вероятностью P_{SA_2} и остаться в исходном состоянии с вероятностью $(1 - P_{A_2})(1 - P_{SA_2})$. Для удобства сведем все в табл. 1.

Таблица 1

Возможные переходы первой модели		
Начальное состояние вершины	Условия перехода к другому состоянию	Возможное конечное состояние вершины
S	P_{P_1}	P ₁
	P_{P_2}	P ₂
	$P_{P_1}P_{P_2}$	P ₁ P ₂
	$1 - P_{P_1} - P_{P_2} - P_{P_1}P_{P_2}$	S
P ₁	P_{A_1}	A ₁
	$P_{P_2}(1 - P_{A_1})(1 - P_{SP_1})$	P ₁ P ₂
	P_{SP_1}	S
	$(1 - P_{A_1})(1 - P_{SP_1})$	P ₁
P ₂	P_{A_2}	A ₂
	$P_{P_1}(1 - P_{A_2})(1 - P_{SP_2})$	P ₁ P ₂
	P_{SP_2}	S
	$(1 - P_{A_2})(1 - P_{SP_2})$	P ₂
P ₁ P ₂	$P_{A_1}P_{A_2}$	A ₁ A ₂
	$P_{A_1}(1 - P_{A_2})(1 - P_{SP_2})$	A ₁ P ₂
	$P_{A_2}(1 - P_{A_1})(1 - P_{SP_1})$	P ₁ A ₂
	$P_{SP_2}(1 - P_{A_2})(1 - P_{SP_2})$	P ₁
	$P_{SP_1}(1 - P_{A_1})(1 - P_{SP_1})$	P ₂
	$P_{SP_1}P_{SP_2}$	S
	$(1 - P_{A_2})(1 - P_{SP_2})(1 - P_{A_1})(1 - P_{SP_1})$	P ₁ P ₂
P ₁ A ₂	P_{A_1}	A ₁ A ₂
	P_{SA_1}	P ₁
	$(1 - P_{A_1})(1 - P_{SA_1})$	P ₁ A ₂
A ₁ P ₂	P_{A_2}	A ₁ A ₂
	P_{SA_2}	P ₂
	$(1 - P_{A_2})(1 - P_{SA_2})$	A ₁ P ₂
A ₁	P_{SA_1}	S
	$1 - P_{SA_1}$	A ₁
A ₂	P_{SA_1}	S
	$1 - P_{SA_2}$	A ₂
A ₁ A ₂	$P_{SA_1}P_{SA_2}$	S
	$1 - P_{SA_1}P_{SA_2}$	A ₁ A ₂

Распространение инфекций в сети будет происходить фейерверко-образно (рис. 2), то есть вершина распространитель заражает все

инцидентные вершины S_i (где i – количество инцидентных вершин), находящиеся в восприимчивом состоянии S.

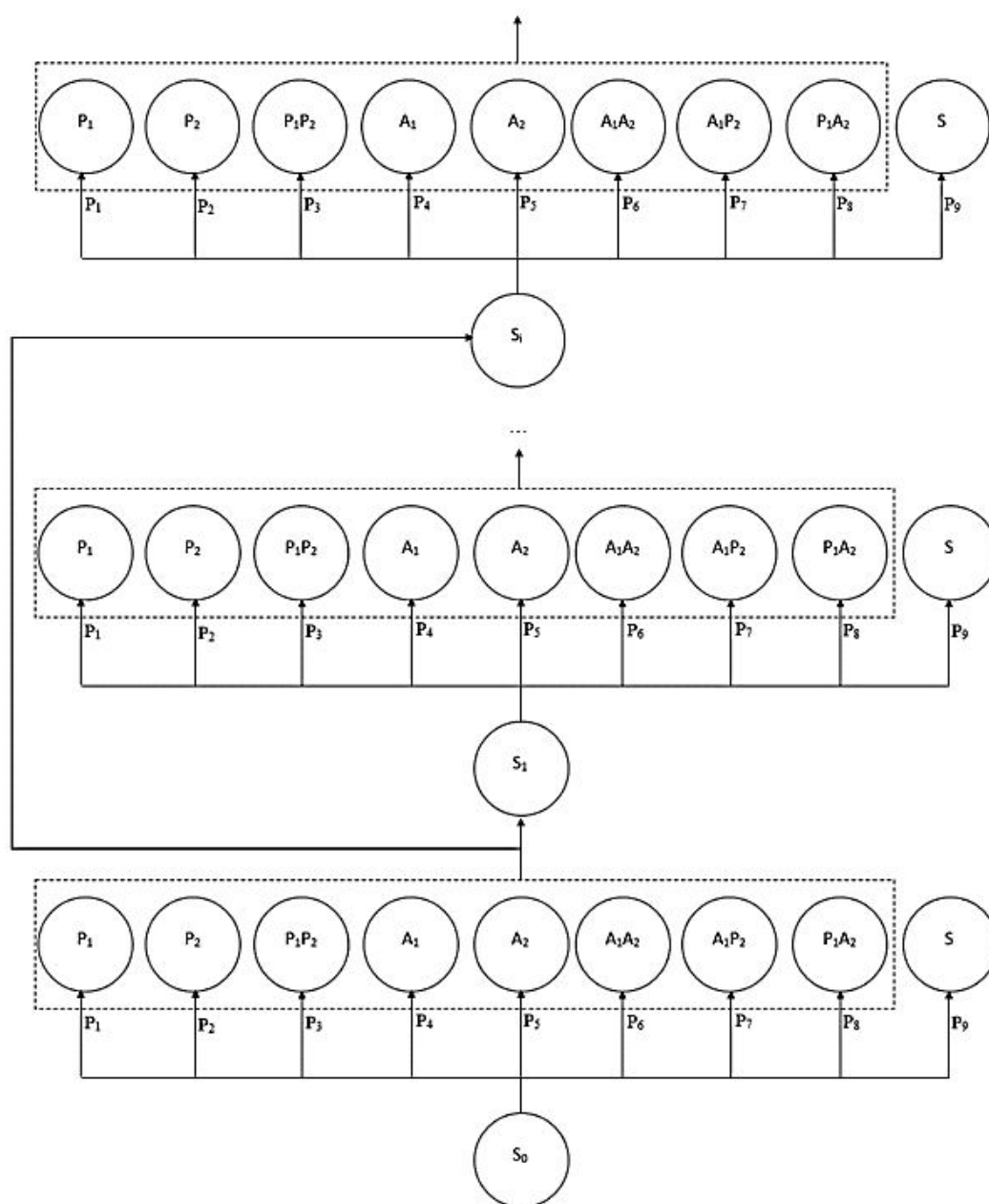


Рис. 2. Модель фейерверко-образного распространения инфекций в сети для модели рис. 1

На рис. 2 пунктиром выделены все состояния, которые могут инфицировать соседние восприимчивые вершины. Для удобства в отношении модели, изображенной на рис. 1, были осуществлены эквивалентные преобразования графа, то есть были

исключены промежуточные вершины. Следует описать вероятности $P_1, P_2, P_3, P_4, P_5, P_6, P_7, P_8, P_9$, которые были получены после преобразования графа. Эти вероятности можно представить следующим образом (1-9):

$$P_1 = P_{P_1}(1 - P_{A_1})(1 - P_{SP_1}); \quad (1)$$

$$P_2 = P_{P_2}(1 - P_{A_2})(1 - P_{SP_2}); \quad (2)$$

$$P_3 = P_{P_1}P_{P_2}(1 - P_{A_2})(1 - P_{SP_2})(1 - P_{A_1})(1 - P_{SP_1}); \quad (3)$$

$$P_4 = P_{P_1}P_{A_1}(1 - P_{SA_1}); \quad (4)$$

$$P_5 = P_{P_2}P_{A_2}(1 - P_{SA_2}); \quad (5)$$

$$P_6 = P_{P_1}P_{P_2}P_{A_1}P_{A_2}(1 - P_{SA_1}P_{SA_2}); \quad (6)$$

$$P_7 = P_{P_1} P_{P_2} P_{A_1} (1 - P_{SP_2}) (1 - P_{SA_1}) (1 - P_{A_2})^2; \quad (7)$$

$$P_8 = P_{P_1} P_{P_2} P_{A_2} (1 - P_{SP_1}) (1 - P_{SA_2}) (1 - P_{A_1})^2; \quad (8)$$

$$P_9 = 1 - P_{P_1} - P_{P_2} - P_{P_1} P_{P_2}. \quad (9)$$

Опишем допущения, которые будут использоваться в дополнении к общим допущениям во второй модели.

В данной модели будут использоваться следующие состояния:

- S – состояние восприимчивости элемента сети к компьютерному вирусу;

- P – продромальное состояние элемента сети (симптомы малозаметны), когда может распространять инфекцию;

- A – активное состояние элемента сети, симптомы хорошо заметны, также как и состояние P может является источником распространения инфекции, также переходит в состояние недееспособности;

- M – состояние защищённости элемента сети от данного вируса, наступает после получения иммунитета и восстановления после его воздействия вируса;

- PA, AP – это совместное состояние, когда элемент сети находится в активном состоянии в отношении к одному из вирусов и продромальном в отношении другого вируса;

- PP – совместное состояние, когда элемент находится в продромальном состоянии по отношению к двум вирусам;

- AA – совместное состояние, когда элемент находится в активном состоянии по отношению к двум вирусам;

- MM – совместное иммунизированное состояние, когда элемент сети имеет иммунитет к двум вирусам.

Входные данные, используемые в данной модели, обозначены следующим образом:

- P_{P_1} – вероятность перехода из состояния S в состояние P_1 ;

- P_{P_2} – вероятность перехода из состояния S в состояние P_2 ;

- P_{MP_1} – вероятность перехода из состояния P_1 в состояние M_1 ;

- P_{MP_2} – вероятность перехода из состояния P_2 в состояние M_2 ;

- P_{A_1} – вероятность перехода из состояния P_1 в состояние A_1 ;

- P_{A_2} – вероятность перехода из состояния P_2 в состояние A_2 ;

- P_{MA_1} – вероятность перехода из состояния A_1 в состояние M_1 ;

- P_{MA_2} – вероятность перехода из состояния A_2 в состояние M_2 .

Индексами 1 и 2 обозначены вероятности переходов для первого и второго вируса соответственно.

Микромодель эпидемического процесса под воздействием на примере двух вирусов без состояния недееспособности примет следующий вид, изображенный на рис. 3. Иммунитет в данной модели представлен как отдельное состояние M и является конечным, благодаря чему, можно отразить полученный иммунитет к определённому вирусу.

В модели, изображенной на рис. 3, конечным состоянием является состояние иммунитета M. При контакте с инфекцией элемент сети, находящийся в восприимчивом состоянии S, может быть подвергнут поливирусному воздействию, в данном случае воздействию двух вирусов одновременно, и перейти в одно из трех возможных состояний: в состояние P_1 с вероятностью P_{P_1} , в состояние P_2 с вероятностью P_{P_2} и в состояние $P_1 P_2$ с вероятностью $P_{P_1} P_{P_2}$, или остаться в восприимчивом состоянии S с вероятностью $1 - P_{P_1} - P_{P_2} - P_{P_1} P_{P_2}$. Из состояния P_1 можно перейти в состояние $P_1 P_2$ с вероятностью $P_{P_2} (1 - P_{A_1}) (1 - P_{MP_1})$, в активное состояние A_1 с вероятностью P_{A_1} , в иммунизированное состояние M_1 с вероятностью P_{MP_1} или остаться в исходном состоянии P_1 с вероятностью $(1 - P_{A_1}) (1 - P_{MP_1})$. Из состояния P_2 можно перейти в состояние $P_1 P_2$ с вероятностью $P_{P_1} (1 - P_{A_2}) (1 - P_{MP_2})$, в активное состояние A_2 с вероятностью P_{A_2} , в восприимчивое состояние S с вероятностью P_{SP_2} или остаться в исходном состоянии P_2 с вероятностью $(1 - P_{A_2}) (1 - P_{MP_2})$.

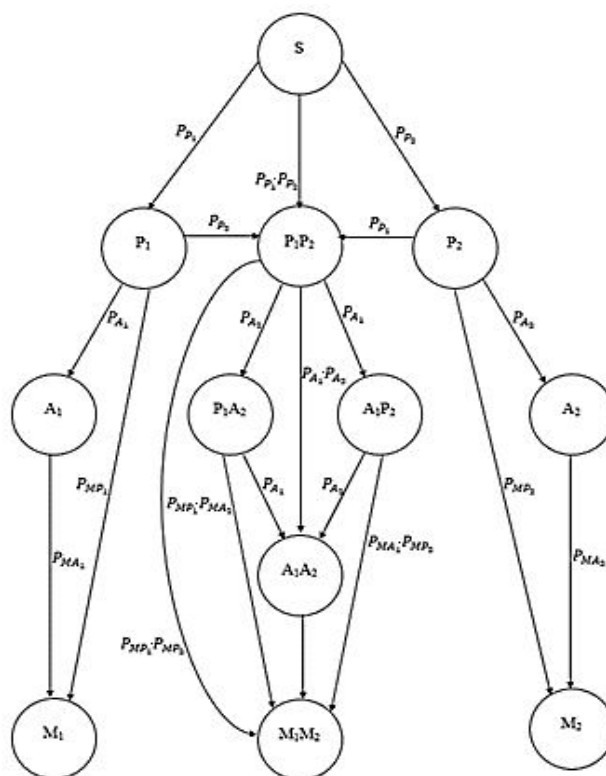


Рис. 3. Вторая микромодель эпидемического процесса под двувирусным воздействием

Из совместного нахождения в продромальном состоянии P_1P_2 можно перейти в состояние A_1P_2 с вероятностью $P_{A_1}(1 - P_{A_2})(1 - P_{MP_2})$, в состояние P_1A_2 с вероятностью $P_{A_1}(1 - P_{A_2})(1 - P_{MP_2})$, в состояние A_1A_2 с вероятностью $P_{A_1}P_{A_2}$, в состояние M_1M_2 с вероятностью $P_{MP_1}P_{MP_2}$ или остаться в состоянии P_1P_2 с вероятностью $(1 - P_{A_2})(1 - P_{MP_2})(1 - P_{A_1})(1 - P_{MP_1})$. Из активного состояния A_1 можно перейти в иммунизированное состояние M_1 с вероятностью P_{MA_1} или остаться в исходном состоянии с вероятностью $1 - P_{MA_1}$. Из активного состояния A_2 можно перейти в иммунизированное состояние M_2 с вероятностью P_{MA_2} или остаться в исходном состоянии с вероятностью $1 - P_{MA_2}$. Из

состояния A_1A_2 , можно перейти в иммунизированное состояние M_1M_2 с вероятностью $P_{MA_1}P_{MA_2}$ или остаться в исходном состоянии с вероятностью $1 - P_{MA_1}P_{MA_2}$. Из состояния P_1A_2 можно перейти в состояние A_1A_2 с вероятностью P_{A_1} , в иммунизированное состояние M_1M_2 с вероятностью $P_{MP_1}P_{MA_2}$ или остаться в исходном состоянии с вероятностью $(1 - P_{A_1})(1 - P_{MA_1})(1 - P_{MA_2})$. Из состояния A_1P_2 можно перейти в состояние A_1A_2 с вероятностью P_{A_2} , в иммунизированное состояние M_1M_2 с вероятностью $P_{MA_1}P_{MP_2}$ и остаться в исходном состоянии с вероятностью $(1 - P_{A_2})(1 - P_{MA_2})(1 - P_{MA_1})$. Для удобства сведем все в табл. 2.

Таблица 2

Возможные переходы для второй модели

Начальное состояние вершины	Условия перехода к другому состоянию	Возможное конечное состояние вершины
S	P_{p_1}	P ₁
	P_{p_2}	P ₂
	$P_{p_1}P_{p_1}$	P ₁ P ₂
	$1 - P_{p_1} - P_{p_2} - P_{p_1}P_{p_2}$	S
P ₁	P_{A_1}	A ₁
	$P_{p_2}(1 - P_{A_1})$	P ₁ P ₂
	$(1 - P_{A_1})$	P ₁
P ₂	P_{A_2}	A ₂
	$P_{p_1}(1 - P_{A_2})$	P ₁ P ₂
	$(1 - P_{A_2})$	P ₂
P ₁ P ₂	$P_{A_1}P_{A_2}$	A ₁ A ₂
	$P_{A_1}(1 - P_{A_2})(1 - P_{MP_2})$	A ₁ P ₂
	$P_{A_2}(1 - P_{A_1})(1 - P_{MP_1})$	P ₁ A ₂
	$P_{MP_1}P_{MP_2}$	M ₁ M ₂
	$(1 - P_{A_2})(1 - P_{MP_2})(1 - P_{A_1})(1 - P_{MP_1})$	P ₁ P ₂
P ₁ A ₂	P_{A_1}	A ₁ A ₂
	$P_{MP_1}P_{MA_2}$	M ₁ M ₂
	$(1 - P_{A_1})(1 - P_{MP_1})(1 - P_{MA_2})$	P ₁ A ₂
A ₁ P ₂	P_{A_2}	A ₁ A ₂
	$P_{MP_2}P_{MA_1}$	M ₁ M ₂
	$(1 - P_{A_2})(1 - P_{MP_2})(1 - P_{MA_1})$	P ₁ A ₂
A ₁	P_{MA_1}	M ₁
	$1 - P_{MA_1}$	A ₁
A ₂	P_{MA_2}	M ₂
	$1 - P_{MA_2}$	A ₂
A ₁ A ₂	$P_{MA_1}P_{MA_2}$	M ₁ M ₂
	$1 - P_{MA_1}P_{MA_2}$	A ₁ A ₂

Распространение инфекций на графе будет происходить фейерверко-образно. Инфицированный элемент сети распространяет инфекции на все инцидентные элементы S_i (где i – количество

инцидентных вершин), находящиеся в восприимчивом состоянии S. Модель, по которой будет происходить распространение инфекций, изображена на рис. 4.

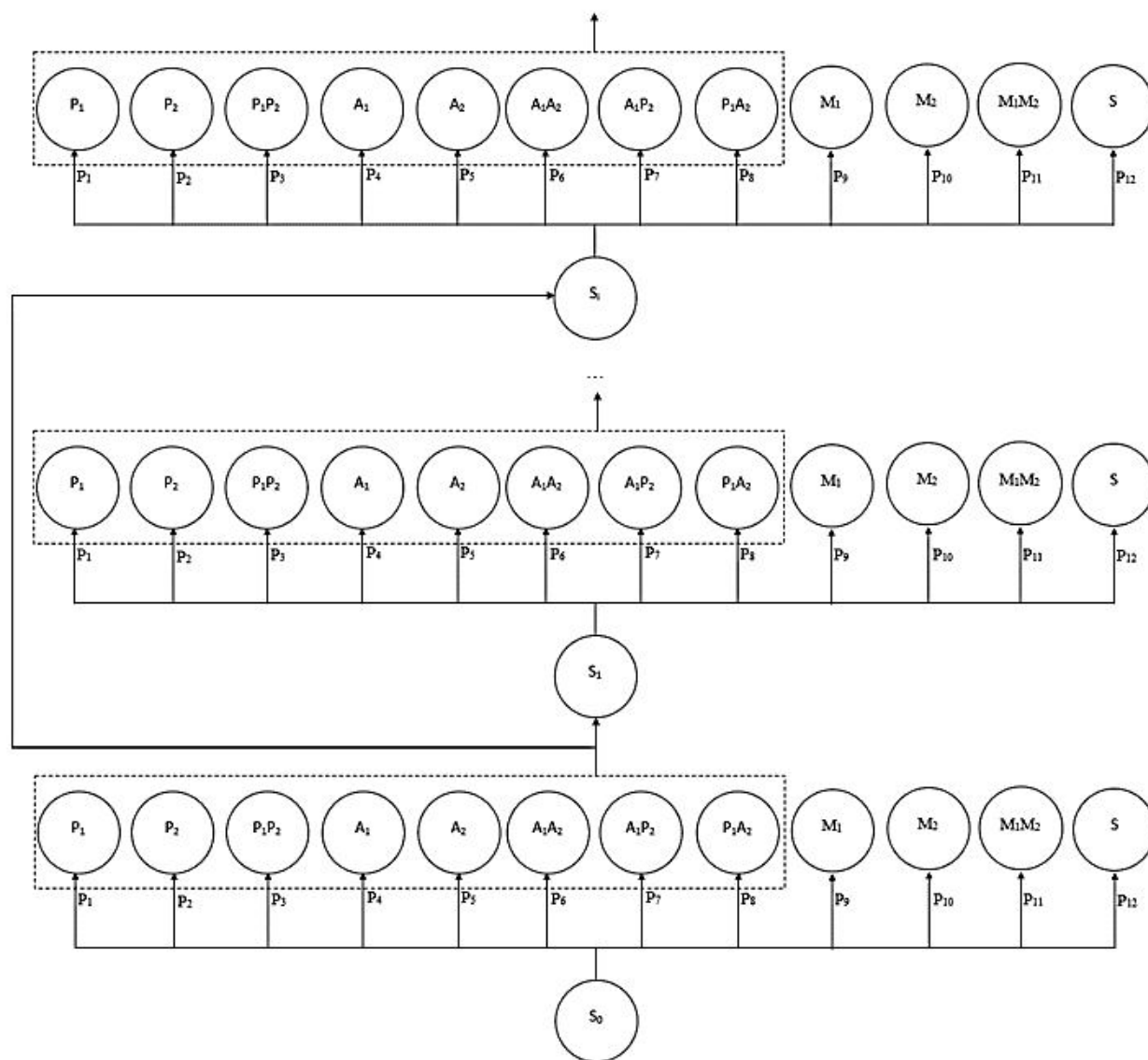


Рис. 4. Модель фейерверко-образного распространения инфекций в сети для модели рис. 3

На рис. 4 пунктиром выделены все состояния, которые могут инфицировать соседние восприимчивые вершины, также для удобства в отношении модели, изображенной на рис. 3, были осуществлены эквивалентные преобразования графа, то есть

были исключены промежуточные вершины. Следует описать вероятности $P_1, P_2, P_3, P_4, P_5, P_6, P_7, P_8, P_9, P_{10}, P_{11}, P_{12}$, которые были получены после преобразования графа. Эти вероятности можно представить следующим образом (10-21):

$$P_1 = P_{P_1}(1 - P_{A_1})(1 - P_{MP_1}); \quad (10)$$

$$P_2 = P_{P_2}(1 - P_{A_2})(1 - P_{MP_2}); \quad (11)$$

$$P_3 = P_{P_1}P_{P_2}(1 - P_{A_2})(1 - P_{MP_2})(1 - P_{A_1})(1 - P_{MP_1}); \quad (12)$$

$$P_4 = P_{P_1}P_{A_1}(1 - P_{MA_1}); \quad (13)$$

$$P_5 = P_{P_2}P_{A_2}(1 - P_{MA_2}); \quad (14)$$

$$P_6 = P_{P_1}P_{P_2}P_{A_1}P_{A_2}(1 - P_{MA_1}P_{MA_2}); \quad (15)$$

$$P_7 = P_{P_1}P_{P_2}P_{A_1}(1 - P_{MP_2})(1 - P_{MA_1})(1 - P_{A_2})^2; \quad (16)$$

$$P_8 = P_{P_1}P_{P_2}P_{A_2}(1 - P_{MP_1})(1 - P_{MA_2})(1 - P_{A_1})^2; \quad (17)$$

$$P_9 = P_{P_1} P_{MP_1}; \quad (18)$$

$$P_{10} = P_{P_2} P_{MP_2}; \quad (19)$$

$$P_{11} = P_{P_1} P_{P_2} P_{MP_1} P_{MP_2}; \quad (20)$$

$$P_{12} = 1 - P_{P_1} - P_{P_2} - P_{P_1} P_{P_2}. \quad (21)$$

Опишем следующую модель, но уже с состояниями М и R и сделаем их конечным состояниями.

Допущения использованные в третьей модели.

В данных моделях будут использоваться следующие состояния:

- S – состояние восприимчивости к компьютерному вирусу;

- P – продромальное состояние, симптомы малозаметны или их практически нет;

- A – активное состояние, симптомы хорошо заметны;

- R – состояние недееспособности, неактивное, выведен из строя;

- M – состояние защищённости от данного вируса.

- PA, AP – это совместное состояние, когда элемент сети находится в активном состоянии в отношении к одному из вирусов и продромальном в отношении другого вируса;

- PP – совместное состояние, когда элемент находится в продромальном состоянии по отношению к двум вирусам;

- AA – совместное состояние, когда элемент находится в активном состоянии по отношению к двум вирусам;

- MM – совместное иммунизированное состояние, когда элемент сети имеет иммунитет к двум вирусам.

Входные данные, используемые для данной модели, обозначены следующим образом:

- P_{P_1} – вероятность перехода из состояния S в состояние P_1 ;

- P_{P_2} – вероятность перехода из состояния S в состояние P_2 ;

- P_{MP_1} – вероятность перехода из состояния P_1 в состояние M_1 ;

- P_{MP_2} – вероятность перехода из состояния P_2 в состояние M_2 ;

- P_{A_1} – вероятность перехода из состояния P_1 в состояние A_1 ;

- P_{A_2} – вероятность перехода из состояния P_2 в состояние A_2 ;

- P_{MA_1} – вероятность перехода из состояния A_1 в состояние M_1 ;

- P_{MA_2} – вероятность перехода из состояния A_2 в состояние M_2 ;

- P_{R_1} – вероятность перехода из состояния A_1 в состояние R;

- P_{R_2} – вероятность перехода из состояния A_2 в состояние R.

Индексами 1 и 2 обозначены вероятности переходов для первого и второго вируса соответственно.

Микромодель эпидемического процесса под воздействием поливирусного воздействия на примере двух вирусов с конечными состояниями М и R примет следующий вид, изображенный на рис. 5. Иммунитет в данной модели представлен как отдельное состояние М, благодаря чему, можно отразить полученный иммунитет к определённому вирусу. Также выделено состояние полной недееспособности R, которое является конечным состоянием.

В модели, изображенной на рис. 5, конечными состояниями являются состояния М и R. При контакте с инфекцией элемент сети, находящийся в восприимчивом состоянии S, может быть подвергнут поливирусному воздействию, в данном случае воздействию двух вирусов одновременно, и перейти в одно из трех возможных состояний: в состояние P_1 с вероятностью P_{P_1} , в состояние P_2 с вероятностью P_{P_2} и в состояние $P_1 P_2$ с вероятностью $P_{P_1} P_{P_2}$, или остаться в восприимчивом состоянии S с вероятностью $1 - P_{P_1} - P_{P_2} - P_{P_1} P_{P_2}$.

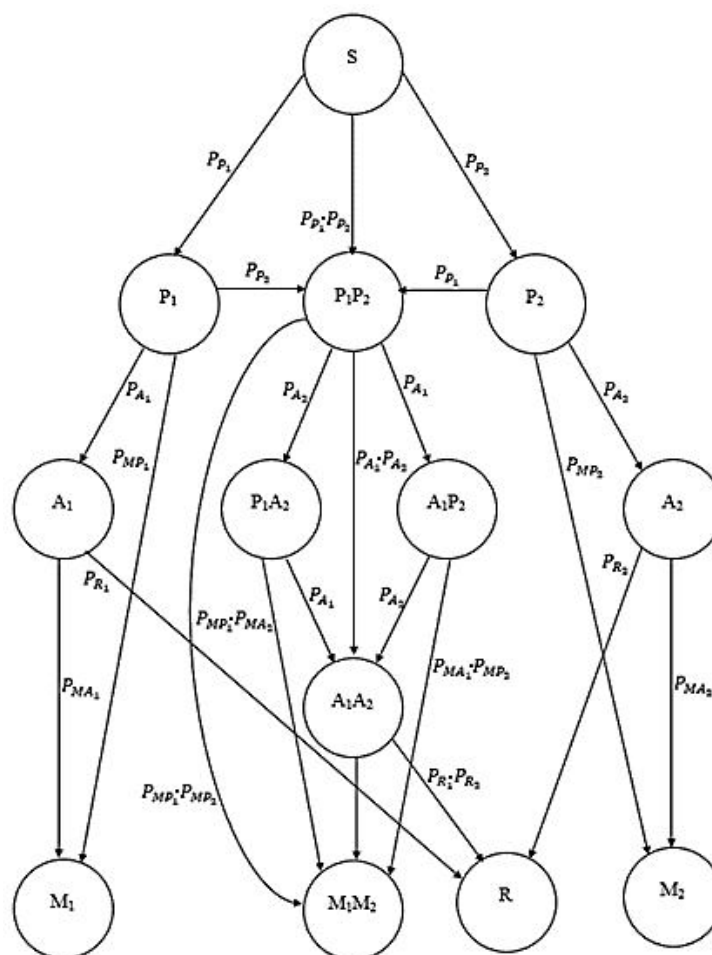


Рис. 5. Микромодель эпидемического процесса под двувирусным воздействием с состояниями иммунитета и недееспособности

Из состояния P_1 можно перейти в состояние P_1P_2 с вероятностью $P_{P_2}(1 - P_{A_1})(1 - P_{MP_1})$, в активное состояние A_1 с вероятностью P_{A_1} , в иммунизированное состояние M_1 с вероятностью P_{MP_1} или остаться в исходном состоянии P_1 с вероятностью $(1 - P_{A_1})(1 - P_{MP_1})$. Из состояния P_2 можно перейти в состояние P_1P_2 с вероятностью $P_{P_1}(1 - P_{A_2})(1 - P_{MP_2})$, в активное состояние A_2 с вероятностью P_{A_2} , в восприимчивое состояние S с вероятностью P_{SP_2} или остаться в исходном состоянии P_2 с вероятностью $(1 - P_{A_2})(1 - P_{MP_2})$. Из совместного нахождения в продромальном состоянии P_1P_2 можно перейти в состояние A_1P_2 с вероятностью $P_{A_1}(1 - P_{A_2})(1 - P_{MP_2})$, в состояние P_1A_2 с вероятностью $P_{A_1}(1 - P_{A_2})(1 - P_{MP_2})$, в состояние A_1A_2 с вероятностью $P_{A_1}P_{A_2}$, в иммунизированное состояние M_1M_2 с вероятностью $P_{MP_1}P_{MP_2}$ или остаться в состоянии P_1P_2 с вероятностью

$(1 - P_{A_2})(1 - P_{MP_2})(1 - P_{A_1})(1 - P_{MP_1})$. Из активного состояния A_1 можно перейти в иммунизированное состояние M_1 с вероятностью P_{MA_1} , в неактивное состояние R с вероятностью P_{R_1} или остаться в исходном состоянии с вероятностью $1 - P_{MA_1} - P_{R_1}$. Из активного состояния A_2 можно перейти в иммунизированное состояние M_1 с вероятностью P_{MA_2} , в неактивное состояние R с вероятностью P_{R_2} или остаться в исходном состоянии с вероятностью $1 - P_{MA_2} - P_{R_2}$. Из состояния A_1A_2 , можно перейти в иммунизированное состояние M_1M_2 с вероятностью $P_{MA_1}P_{MA_2}$, в неактивное состояние R с вероятностью $P_{R_1}P_{R_2}$ или остаться в исходном состоянии с вероятностью $1 - P_{MA_1}P_{MA_2} - P_{R_1}P_{R_2}$. Из состояния P_1A_2 можно перейти в состояние A_1A_2 с вероятностью P_{A_1} , в иммунизированное состояние M_1M_2 с вероятностью $P_{MP_1}P_{MA_2}$ или остаться в исходном состоянии с вероятностью $(1 -$

$P_{A_1})(1 - P_{MA_1})(1 - P_{MA_2})$. Из состояния A_1P_2 или остаться в исходном состоянии с можно перейти в состояние A_1A_2 с вероятностью $(1 - P_{A_2})(1 - P_{MA_2})(1 - P_{MA_1})$, в иммунизированное P_{MA_1} . Для удобства сведем все в табл. 3. состояние M_1M_2 с вероятностью $P_{MA_1}P_{MP_2}$

Таблица 3

Возможные переходы для третьей модели

Начальное состояние вершины	Условия перехода к другому состоянию	Возможное конечное состояние вершины
S	P_{p_1}	P_1
	P_{p_2}	P_2
	$P_{p_1}P_{p_1}$	P_1P_2
	$1 - P_{p_1} - P_{p_2} - P_{p_1}P_{p_2}$	S
P_1	P_{A_1}	A_1
	$P_{P_2}(1 - P_{A_1})$	P_1P_2
	$(1 - P_{A_1})$	P_1
P_2	P_{A_2}	A_2
	$P_{P_1}(1 - P_{A_2})$	P_1P_2
	$(1 - P_{A_2})$	P_2
P_1P_2	$P_{A_1}P_{A_2}$	A_1A_2
	$P_{A_1}(1 - P_{A_2})(1 - P_{PM_2})$	A_1P_2
	$P_{A_2}(1 - P_{A_1})(1 - P_{PM_1})$	P_1A_2
	$P_{MP_1}P_{MP_2}$	M_1M_2
	$(1 - P_{A_2})(1 - P_{MP_2})(1 - P_{A_1})(1 - P_{MP_1})$	P_1P_2
P_1A_2	P_{A_1}	A_1A_2
	$P_{MP_1}P_{MA_2}$	M_1M_2
	$(1 - P_{A_1})(1 - P_{MP_1}P_{MA_2})$	P_1A_2
A_1P_2	P_{A_2}	A_1A_2
	$P_{MP_2}P_{MA_1}$	M_1M_2
	$(1 - P_{A_2})(1 - P_{MP_2}P_{MA_1})$	P_1A_2
A_1	P_{MA_1}	M_1
	P_{R_1}	R
	$1 - P_{MA_1} - P_{R_1}$	A_1
A_2	P_{MA_2}	M_2
	P_{R_2}	R
	$1 - P_{MA_2} - P_{R_2}$	A_2
A_1A_2	$P_{MA_1}P_{MA_2}$	M_1M_2
	$P_{R_1}P_{R_2}$	R
	$1 - P_{MA_1}P_{MA_2} - P_{R_1}P_{R_2}$	A_1A_2

Распространение инфекций в сети будет происходить фейерверко-образно (рис. 6), то есть вершина распространитель заражает все инцидентные вершины S_i (где i – количество инцидентных вершин), находящиеся в восприимчивом состоянии S.

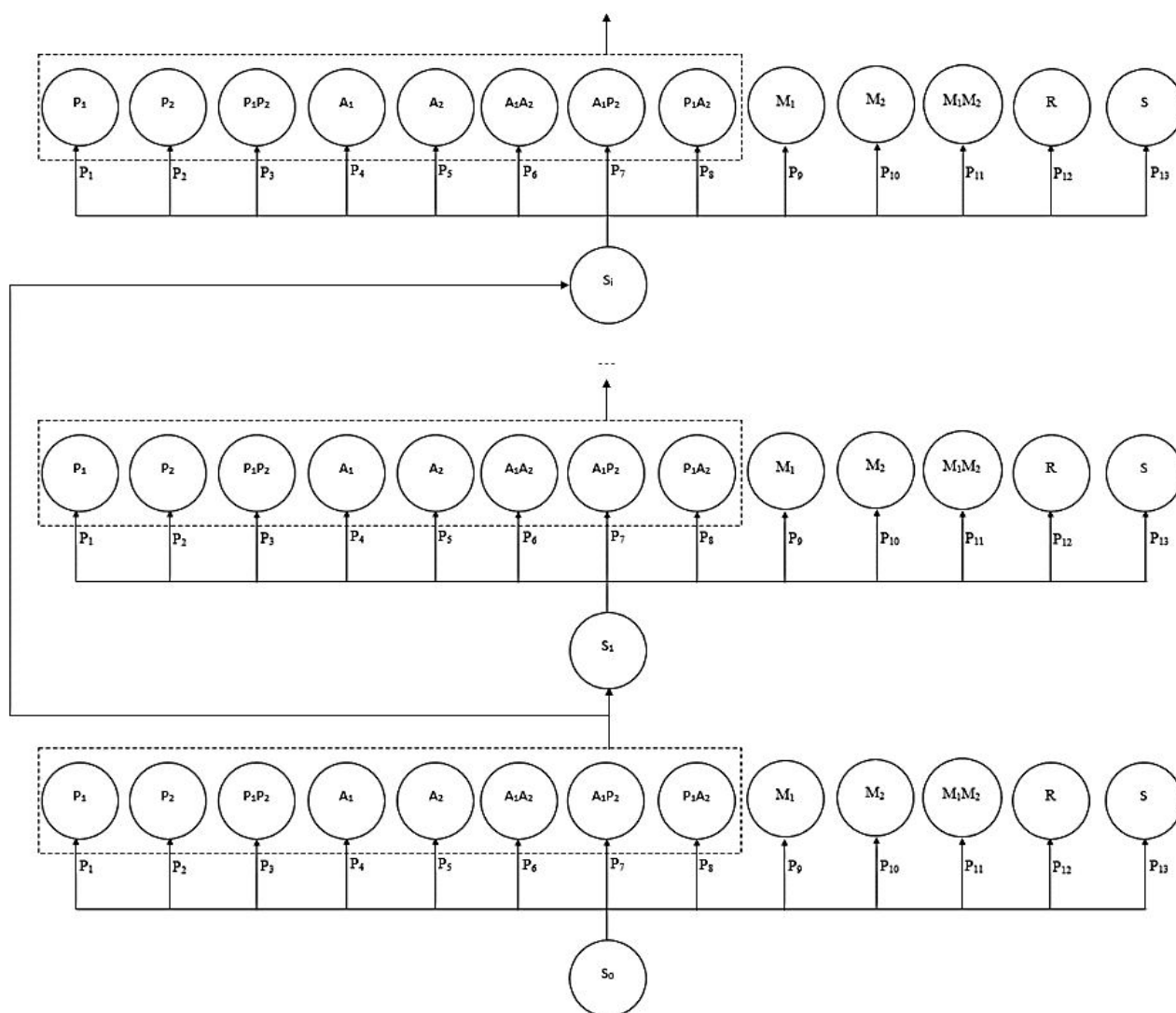


Рис. 6. Модель фейерверко-образного распространения инфекций в сети для третьей модели

На рис. 6 пунктиром выделены все состояния, которые могут инфицировать соседние восприимчивые вершины, также для удобства микромодель была упрощена.

В отношении модели, изображенной на рис. 5, были осуществлены эквивалентные преобразования графа, то есть были

исключены промежуточные вершины. Следует описать вероятности $P_1, P_2, P_3, P_4, P_5, P_6, P_7, P_8, P_9, P_{10}, P_{11}, P_{12}, P_{13}$, которые были получены после преобразования графа. Эти вероятности можно представить следующим образом (22-34):

$$P_1 = P_{P_1}(1 - P_{A_1})(1 - P_{MP_1}); \quad (22)$$

$$P_2 = P_{P_2}(1 - P_{A_2})(1 - P_{MP_2}); \quad (23)$$

$$P_3 = P_{P_1}P_{P_2}(1 - P_{A_2})(1 - P_{MP_2})(1 - P_{A_1})(1 - P_{MP_1}); \quad (24)$$

$$P_4 = P_{P_1}P_{A_1}(1 - P_{MA_1})(1 - P_{R_1}); \quad (25)$$

$$P_5 = P_{P_2}P_{A_2}(1 - P_{MA_2})(1 - P_{R_2}); \quad (26)$$

$$P_6 = P_{P_1}P_{P_2}P_{A_1}P_{A_2}(1 - P_{MA_1}P_{MA_2})(1 - P_{R_1}P_{R_2}); \quad (27)$$

$$P_7 = P_{P_1}P_{P_2}P_{A_1}(1 - P_{MP_2})(1 - P_{MA_1})(1 - P_{A_2})^2; \quad (28)$$

$$P_8 = P_{P_1}P_{P_2}P_{A_2}(1 - P_{MP_1})(1 - P_{MA_2})(1 - P_{A_1})^2; \quad (29)$$

$$P_9 = P_{P_1}P_{MP_1}; \quad (30)$$

$$P_{10} = P_{P_2}P_{MP_2}; \quad (31)$$

$$P_{11} = P_{P_1} P_{P_2} P_{MP_1} P_{MP_2}; \quad (32)$$

$$P_{12} = P_{P_1} P_{P_2} P_{A_1} P_{A_2} P_{R_1} P_{R_2}; \quad (33)$$

$$P_{13} = 1 - P_{P_1} - P_{P_2} - P_{P_1} P_{P_2}. \quad (34)$$

Проведем моделирование при следующих параметрах для первого вируса:

$$P_{P_1} = 0,27;$$

$$P_{A_1} = 0,3;$$

$$P_{SP_1} = P_{MP_1} = 0,56;$$

$$P_{SA_1} = P_{MA_1} = 0,08;$$

$$P_{R_1} = 0,12.$$

Параметры для второго вируса:

$$P_{P_2} = 0,32;$$

$$P_{A_2} = 0,35;$$

$$P_{SP_2} = P_{MP_2} = 0,19;$$

$$P_{SA_2} = P_{MA_2} = 0,11;$$

$$P_{R_2} = 0,3.$$

На рис. 7. показан граф, на котором будет происходить моделирование эпидемического процесса. Результаты моделирования с заданными вероятностями представлены на рис. 8-10.

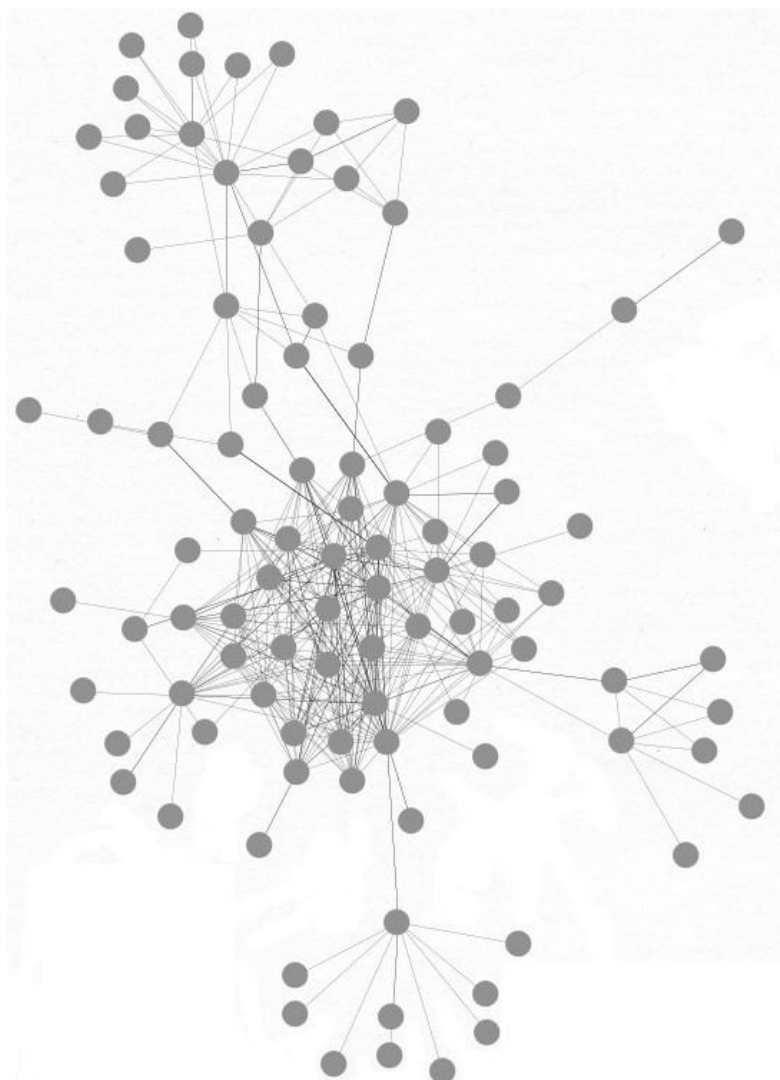


Рис. 7. Граф, на котором происходит моделирование эпидемического процесса

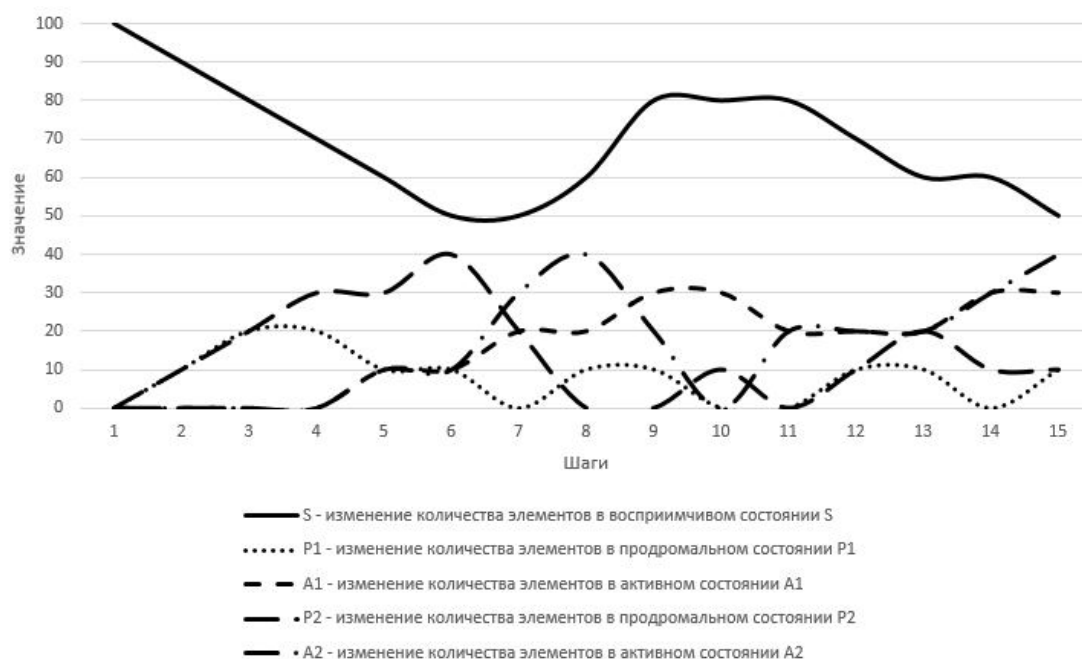


Рис. 8. Двувирсусный эпидемический процесс для первой модели

Анализируя представленные графики на рис. 9, можно определить, что изменения количества состояний P_1 близко к синусоидальному, то есть периодическое возрастание и падение без резких скачков. В тоже время изменение состояний P_2 и A_2 происходит с резким возрастанием и резким падением, во время падения количества элементов в состоянии P_2 наблюдается рост количества элементов в состоянии A_2 .

Отметим, что при уменьшении количества элементов в состоянии S (восприимчивом) происходит рост элементов в состояниях A_1 и A_2 . При этом резких падений количества восприимчивых после 10 шага также не наблюдается. Из-за отсутствия конечных (иммунизации, недееспособности и других), эпидемический процесс будет продолжаться длительное время.

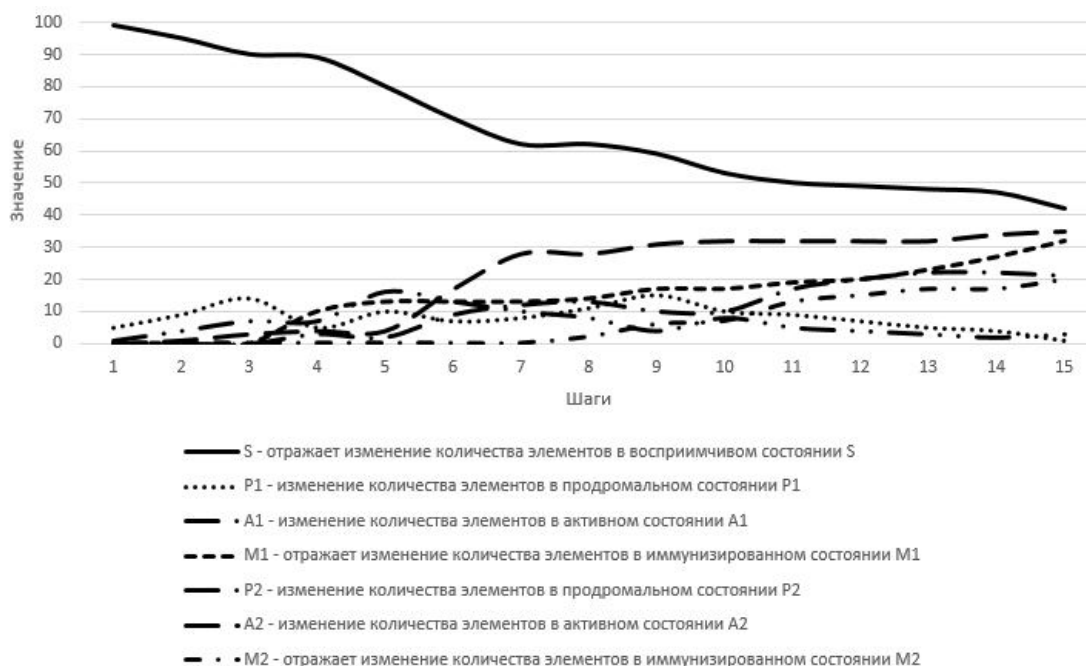


Рис. 9. Двувирсусный эпидемический процесс для второй модели

По графикам на рис. 9 видно, что изменения количества состояний P_1 и P_2 близко к синусоидальным колебаниям с постепенным затуханием. В определённый момент наблюдается резкий рост количества элементов в состоянии A_2 , но в дальнейшем рост замедляется. Количество состояний A_1 с течением времени увеличивается. В начале не наблюдается рост количества элементов в состоянии M_1 , но на шаге 3 наблюдается рост,

который в дальнейшем происходит без резких скачков. Количество элементов в состоянии M_2 находится достаточно долго без роста, но в дальнейшем также, как и в случае с состоянием M_1 , наблюдается равномерный рост. При плавном уменьшении количества состояний S наблюдается увеличение состояний A_1 , A_2 , M_1 и M_2 , что показывает о начале процесса затухания распространения вируса в сети.

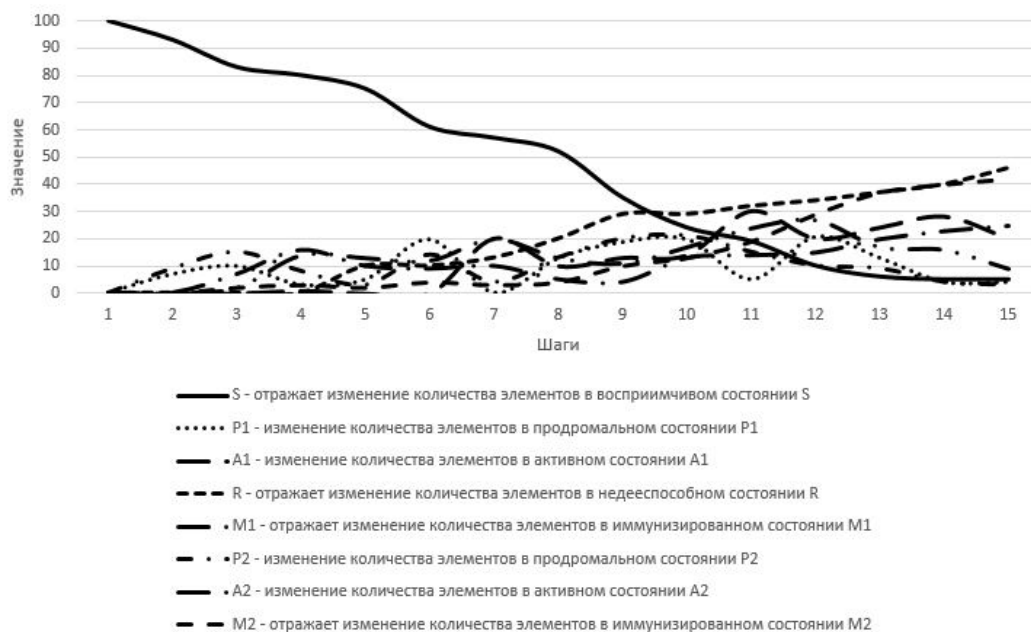


Рис. 10. Двувиральный эпидемический процесс для третьей модели

В начале развития эпидемического процесса (рис. 10) происходит изменение количества состояний P_1 , P_2 близкое к синусоидальному распределению, отмечается плавный рост состояний R , M_1 и M_2 . Поведение элементов в состояниях A_1 , A_2 сопровождается периодическим ростом и падением. В данной модели наблюдается превышение количества состояний R , M_1 и M_2 над состоянием S . В отличие от первой и второй моделей развития эпидемического процесса, в данной модели затухание эпидемии происходит быстрее.

Заключение

В статье предложено методическое обеспечение моделирования поливирусных эпидемических моделей сетевых структур.

Предложенная методика моделирования поливирусных эпидемических моделей в сетевых структурах, отличается от аналогов

тем, что позволит моделировать поливирусные эпидемические процессы.

Теоретическая значимость:

- Методическое обеспечение моделирования поливирусных эпидемических моделей сетевых структур, в теоретическом плане позволяет реализовать научный задел к рассмотрению скоростных и качественных особенностей протекания поливирусных эпидемических процессов в компьютерных сетях;

- Методическое обеспечение моделирования поливирусных эпидемических моделей сетевых структур, учитывающих возможности теоретического анализа, в программной реализации позволят реализовать научный задел к более точному описанию поливирусных процессов в распределённых компьютерных сетях.

Практическая ценность:

- Разработка методического обеспечения моделирования поливирусных эпидемических моделей сетевых структур в практическом плане позволит оценивать протекание поливирусных эпидемических процессов в распределённых компьютерных сетях.

- Реализация методического обеспечения моделирования поливирусных эпидемических моделей сетевых структур программными средствами в практическом плане позволит анализировать в реальном времени поливирусные эпидемические процессы в распределённых компьютерных сетях.

Список литературы

1. Развитие информационных угроз в первом квартале 2020 года. URL: <https://securelist.ru/it-threat-evolution-q1-2020/95979/> (дата обращения 27.03.2020).
2. Развитие информационных угроз в третьем квартале 2020 года. Статистика по ПК. URL: <https://securelist.ru/it-threat-evolution-q3-2020-non-mobile-statistics/99309/> (дата обращения 27.03.2020).
3. Развитие информационных угроз во втором квартале 2020 года. Статистика по ПК URL: <https://securelist.ru/it-threat-evolution-q2-2020-pc-statistics/98256/> (дата обращения 27.03.2020).
4. Positive Technologies: Актуальные киберугрозы: III квартал 2020 года. URL: <https://www.ptsecurity.com/ru-ru/research/analytics/cybersecurity-threatscape-2020-q3/> (дата обращения 27.03.2020).
5. Positive Technologies: в киберпреступном мире растёт спрос на учетные данные. URL: <https://www.ptsecurity.com/ru-ru/about/news/v-kiberprestupnom-mire-rastet-spros-na-uchetnye-dannye/> (дата обращения 27.03.2020).
6. ESET Threat Report Q1 2020. URL: <https://www.welivesecurity.com/2020/04/29/eset-t-threat-report-q12020/> (дата обращения 27.03.2020).
7. ESET Threat Report Q2 2020. URL: <https://www.welivesecurity.com/2020/07/29/eset-t-threat-report-q22020/> (дата обращения 27.03.2020).
8. ESET Threat Report Q3 2020. URL: <https://www.welivesecurity.com/2020/10/28/eset-t-threat-report-q32020/> (дата обращения 27.03.2020).
9. Доктор Веб: обзор вирусной активности в I квартале 2020 года. URL: <https://news.drweb.ru/show/review/?lng=ru&i=13994> (дата обращения 27.03.2020).
10. Доктор Веб: обзор вирусной активности в II квартале 2020 года. – URL: <https://news.drweb.ru/show/review/?lng=ru&i=14093> (дата обращения 27.03.2020).
11. Доктор Веб: обзор вирусной активности в III квартале 2020 года URL: <https://news.drweb.ru/show/review/?lng=ru&i=14067> (дата обращения 27.03.2020).
12. Checkpoint 2020 Cyber Security Report URL: <https://pages.checkpoint.com/cyber-security-report-2020.html> (дата обращения 27.03.2020).
13. Group-IB опубликовала прогнозы по киберугрозам, с которыми мир столкнется в новом. URL: <https://www.group-ib.ru/media/gib-report-2020/> (дата обращения 27.03.2020).
14. Отчет Cisco с результатами глобального опроса директоров по информационной безопасности 2020 г. URL: https://www.cisco.com/c/ru_ru/products/security/ciso-benchmark-report-2020.html?CCID=cc000160&DTID=odicdc000016&OID=ebksc020457 (дата обращения 27.03.2020).
15. Остапенко А.Г., Радько Н.М., Калашников А.О. Эпидемии в телекоммуникационных сетях / А.Г. Остапенко, Н.М. Радько, А.О. Калашников, и др. // под ред. чл.-корр. РАН Д.А. Новикова. М.: Горячая линия – Телеком. 2018. 284 с.
16. Остапенко А.Г., Паринов А.В., Калашников А.О. Социальные сети и деструктивный контент / А.Г. Остапенко, А.В. Паринов, А.О. Калашников, и др. // под ред. чл.-корр. РАН Д.А. Новикова. М.: Горячая линия – Телеком. 2018. 276 с.

Воронежский государственный технический университет
Voronezh State Technical University

Поступила в редакцию 28.03.2021

Информация об авторах

Остапенко Александр Григорьевич – д-р техн. наук, профессор, Воронежский государственный технический университет, e-mail: mnac@comch.ru

Зарочинцев Евгений Валерьевич – студент, Воронежский государственный технический университет, e-mail: zev.voronezh@mail.ru

Остапенко Ольга Александровна – канд. мед. наук, доцент, Воронежский государственный технический университет, e-mail: mnac@comch.ru

Сибирко Ксения Владимировна – студент, Воронежский государственный технический университет, e-mail: mnac@comch.ru

Сафронова Виктория Витальевна – студент, Воронежский государственный технический университет, e-mail: mnac@comch.ru

Федоров Павел Денисович – студент, Воронежский государственный технический университет, e-mail: mnac@comch.ru

**NETWORK VIROLOGY: PREDICTION AND REGULATION
OF MULTIVIRUS EPIDEMIC PROCESSES**

**A.G. Ostapenko, E.V. Zarochentsev, O.A. Ostapenko, K.V. Sibirko,
V.V. Safronova, P.D. Fedorov**

The purpose of the research is to increase the security of distributed computer networks by formalizing the multivirus epidemic processes in them on the basis of a specially created methodological multivirus support for risk assessment and management. The work demonstrates polyviral models that allow simulating a polyviral effect on a computer network. The presented models were used to simulate the polyviral effect on the network structure. The results obtained can be used by researchers in the field of modeling epidemic processes, these models will allow for a more accurate and high-quality assessment of the course of polyviral epidemic processes in distributed computer networks, as well as information security specialists in the development of measures to counter the spread of computer viruses, and features of the course of polyviral epidemic processes in computer networks.

Keywords: multivirus exposure, epidemic process, model.

Submitted 28.03.2021

Information about the authors

Alexander G. Ostapenko – Dr. Sc. (Technical), Professor, Voronezh State Technical University, e-mail: mnac@comch.ru

Evgeny V. Zarochintsev – Student, Voronezh State Technical University, e-mail: zev.voronezh@mail.ru

Olga A. Ostapenko – Cand. Sc. (Medical), Associate Professor, Voronezh State Technical University, e-mail: mnac@comch.ru

Ksenia V. Sibirko - Student, Voronezh State Technical University, e-mail: mnac@comch.ru

Viktorina V. Safronova – Student, Voronezh State Technical University, e-mail: mnac@comch.ru

Pavel D. Fedorov – Student, Voronezh State Technical University, e-mail: mnac@comch.ru